

MAS · 三维向量与线性方程组 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 25 道真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/03_Vectors_3D.pdf](#)。方程组例子已用 sympy 验算。另引 2016 样卷两题（2016S-A8、2016S-A10，原卷见 [papers/2016Sample_*](#)）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

阅卷组提醒

- 三个平面没有唯一解时怎么写：「无唯一解」的理解和几何意义被 2018、2020、2021、2022、2023、2024 报告点名。2022 报告特别指出：很多人写到「有无穷多解」就停了（2023 报告提到同类问题）。必须写出解集——用参数，或用一个变量表示其余变量（key: "expresses correct relationships between variables"）；题目要 vector equation 时写成 $r = p + t \cdot d$ （2023F-Q5(c)）。还要说明几何意义。
- 「无解」有两种几何情形，要分清：存在平行平面；或者三个平面两两相交成三条平行直线（像三棱柱，2020F-Q4 正是这种情况；报告说这种情形 2016–2019 从没考过，部分考生毫无准备）。
- 证明两条直线不相交：要写出分量方程并说明无解，「CAS 说 no solution」不算证明（2021 报告）。
- 向量记号：要区分位置向量和平面内的方向向量（2017 报告）；报告批评向量记号不规范（2018、2022、2025），2020A-Q20、2025A-Q18 的 key 有分绑定正确记号。（编者建议：向量加波浪线或粗体，点乘、叉乘符号不要混用。）
- 叉乘计算出错是 CF 常见失分（2020 报告）。

工具卡

- 直线： $r = a + \lambda d$ ；平面： $r \cdot n = p \cdot n$ （ p 为平面上一点） $\Leftrightarrow ax + by + cz = k$ ，其中 $n = (a, b, c)$ ；参数形式 $r = a + \lambda u + \mu v$ ，其中 $n = u \times v$ 。
- 球： $|r - c| = R \Leftrightarrow (x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 + (z - c_3)^2 = R^2$ （由一般式配方得到）。
- 线面夹角： $\cos \varphi = |d \cdot n| / (|d||n|)$ （取绝对值保证 φ 为锐角），线面角 $= 90^\circ - \varphi$ ；等价地 $\sin \theta = |d \cdot n| / (|d||n|)$ 。
- 点到平面距离 $= |n \cdot (P - A)| / |n|$ ， A 为平面上任一点。此式不在公式表上（2019A-Q19 就是要你证明它），CA 题直接用最好附一句推导，或者用「过点作法线、求交点」的方法（2018A-Q17(c)）；平行六面体体积 $= |c \cdot (a \times b)|$ 。

题型 1：解线性方程组并讨论解的情况 ★★ 近 10 年有 7 年在 CF 出现（另 2021 年在 CA）

标准流程

- 消元：用两对方程各消去同一个变量（key 第 1 分），解出第一个变量（第 2 分），回代求另外两个（第 3 分）。
- 含参数 k ：化成（系数含 k ） $z = (\text{常数含 } k)$ ，例如 $(k - 2)z = c - 5$ （2025F-Q4）：
 - $k - 2 \neq 0 \Rightarrow$ 唯一解（ c 可以取任意实数） $\Rightarrow$ 三个平面交于一点；
 - $k - 2 = 0$ 且 $c - 5 \neq 0 \Rightarrow$ 无解；
 - $k - 2 = 0$ 且 $c - 5 = 0 \Rightarrow$ 无穷多解 $\Rightarrow$ 交于一条直线。
- 无穷多解时写出直线（2022F-Q5）：设 $z = t \Rightarrow y = t - 1$ ， $x = (11 - 3t)/2 \Rightarrow r = (11/2, -1, 0) + t(-3/2, 1, 1)$ 。
- 判断平行：法向量互为倍数 $\Leftrightarrow$ 平面平行。先检查法向量，再决定是「平行平面导致无解」还是「三条平行交线（棱柱）」。

几何解释模板

代数结果	几何意义
唯一解	three planes intersect at a single point
无穷多解（含一个参数）	three planes intersect in a common line（可能其中两个平面重合，如 2021A-Q14，key 要求两点都写）

无穷多解 (含两个参数)	three planes coincide (解集是一个平面)
无解, 有法向量成倍数	at least two planes are parallel (and distinct)
无解, 法向量两两不平行	planes intersect pairwise in three parallel lines (triangular prism)

真题: 2016F-Q6、2016S-A8、2018F-Q2、2020F-Q4、2021A-Q14、2022F-Q5、2023F-Q5、2024F-Q6、2025F-Q4。

题型 2: 平面方程 (求法向量)

思路

- 已知参数式: $n = u \times v$ (叉乘每个分量写清楚), 再代一个点求 d (2020F-Q2、2018A-Q17(b))。
- 过三点: 两条边向量叉乘 (2022A-Q19(a)), 或者设 $ax + by + cz = d$ 代入三点求解。
- 已知 $z = 2x + y + 4 \Rightarrow$ 改写成 $2x + y - z = -4 \Rightarrow n = (2, 1, -1)$ (2019A-Q16(a)、2023A-Q14(a))。
- 包含一条直线且垂直于另一平面 $\Rightarrow n_2 = d_L \times n_1$ (2019A-Q16(c)、2023A-Q14(d))。
- 包含两条相交直线 $\Rightarrow n = d_1 \times d_2$ (2025A-Q11(b))。

真题: 2016F-Q7(b)、2017F-Q7(a)(ii)、2018A-Q17、2019A-Q16、2020F-Q2、2022A-Q19(a)、2023A-Q14、2025A-Q11。

题型 3: 交点、夹角、最近点

直线与平面的交点: 把 $r = a + \lambda d$ 代入平面方程 $\Rightarrow$ 解 $\lambda \Rightarrow$ 求出点 (3 分: 代入、解 λ 、写出点)。**直线与球:** 代入后得到关于 λ 的二次方程。两个解 $\Rightarrow$ 两个交点; 一个重根 $\Rightarrow$ 相切; 无实根 $\Rightarrow$ 不相交 (2019A-Q16(d)、2023A-Q9(b))。另一种做法: 比较球心到直线的距离与半径。**两条直线:** 令分量相等得到三个方程, 用其中两个解出 λ, μ , 再代入第三个检验。不成立 $\Rightarrow$ 不相交 (2021A-Q16(c) 要求的「proof」就是这个)。**平面上离点 L 最近的点:** 过 L 作沿法向量的直线 $L + \lambda n$, 与平面求交点 (2022A-Q19(b))。**线面夹角:** $\cos \varphi = |d \cdot n| / (|d||n|)$, 所求角 $= 90^\circ - \varphi$ (2023A-Q14(c)、2024A-Q16(b) 下降角)。

真题: 2016A-Q20(a)、2019A-Q16(b)(d)、2021A-Q16(c)、2022A-Q19(b)、2023A-Q9、2023A-Q14(c)、2025A-Q11(a)。

题型 4: 球

思路

- 由直径端点: 球心 = 中点 (报告: 很多人把位置向量算错), 半径 $= |AB|/2$ (2016F-Q7(a))。
- 一般式 $\rightarrow$ 标准式: 配方。例: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 9 \Rightarrow |r - (2, -1, 3)| = 3$ (2023A-Q9(a))。
- 与平面相切: 半径 = 球心到平面的距离; 或者过球心作法线、与平面求交点 (2018A-Q17(c))。
- 过长方体所有顶点: 球心是体对角线中点 (2021A-Q16(b))。

题型 5: 向量证明 (CF 与 CA 都出现)

标准写法

- 用给定的基向量 (a, b, e) 表示所需向量: $PQ = OQ - OP = (a + kb) - ka$ 。
- 计算点积并展开 (key 有一分给「展开得到 4 项」)。
- 使用已知条件: 正方形 $\Rightarrow a \cdot b = 0$ 且 $|a| = |b|$; 中点 $\Rightarrow \frac{1}{2}(a + b)$ 。
- 得出结论: $PQ \cdot QR = 0 \Rightarrow \angle PQR = 90^\circ$ 。

真题: 2016S-A10 (点到直线距离公式的证明)、2019A-Q19 (平行平面间距离)、2020A-Q20 (正方形中的直角)、2018F-Q8(b) (为什么 $c \cdot (a \times b)$ 是体积: $|a \times b|$ 是底面积, c 在法向上的投影是高)、2025A-Q18 (金字塔)。

题型 6：语境应用（激光反射、坡道最速下降、无人机靠近铁塔）

- 反射 (2016A-Q20(b))：从 B 指向 S 的单位向量 + 从 B 指向 R 的单位向量 = $k \cdot n$ (菱形的对角线)。等价写法： $\vec{d}_{\text{出}} - \vec{d}_{\text{入}} \parallel n$ 。注意 key 文字写的是 "direction of SB"，实际代入的是 B→S 方向；按 S→B 方向相加得到的向量平行于镜面，不平行于 n 。
- 坡道上最陡的下降方向：在坡面内且垂直于水平线 AB (2022A-Q19(c))。
- 运动与距离要分两类 (详见「向量微积分」讲义)：
 - (i) 同一时间参数 t ：求最近距离用 $r(t) \cdot (\text{相对速度}) = 0$ ；求 $|r(t)| < R$ 持续多久要解不等式 (2017A-Q14(c))。
 - (ii) 两条空间直线的最短距离：用两个独立参数 λ, μ ，令 $PQ \cdot d_1 = PQ \cdot d_2 = 0$ (2024A-Q16(c)：Ben 可以调整速度和出发时间；2021A-Q16(c) 的另一种解法)。